

大学物理电磁学期末复习笔记

按大学物理教材默认顺序重排

静电场 - 导体与电介质 - 电容 - 磁场 - 电磁感应 - 麦克斯韦方程组

使用定位：这份笔记不是逐张截图摘抄，而是把截图内容按期末复习需要重新组织。重点放在公式、适用条件、典型题型和易错判断。

复习建议：先背每章的“核心公式”，再看“适用条件”和“易错点”。考试题通常不是难在公式本身，而是难在选错高斯面/安培环路、忽略符号方向、把场强和通量混为一谈。

2026 年 6 月 19 日

目录

1 考试结构与查缺补漏导航	4
2 总览：电磁学的主线	5
3 静电场基础	5
3.1 库仑定律与电场强度	5
3.2 连续带电体求电场	6
3.3 常用电场强度结论	6
4 真空中的高斯定理	7
4.1 电场通量	7
4.2 高斯定理	7
4.3 用高斯定理求电场的条件	8
5 电势与电场的关系	8
5.1 静电场是保守场	8
5.2 求电势的三种方法	9
5.3 连续带电半圆环中心电势	9
5.4 电势与电场强度的微分关系	9
6 静电平衡中的导体	10
6.1 静电平衡基本性质	10
6.2 导体壳包围带电体的电荷分布	10
7 电容器	11
7.1 电容定义	11
7.2 平行板电容器推导	11
7.3 常见电容公式	11
7.4 电容串联、并联与能量	12
8 电介质与电位移矢量	12
8.1 电介质极化	12
8.2 电位移矢量与介质中的高斯定理	12
9 稳恒磁场基础	13
9.1 磁通量与磁场高斯定理	13
9.2 毕奥-萨伐尔定律	13
9.3 常见磁场公式	14

10 安培环路定理	14
10.1 真空中的安培环路定理	14
10.2 用安培环路定理求磁场	15
11 磁矩与磁力矩	15
11.1 磁矩	15
11.2 磁力矩	16
12 磁介质中的磁场	16
12.1 磁导率与磁场强度	16
12.2 磁介质中的安培环路定理	16
12.3 磁介质分类	17
13 电磁感应	17
13.1 法拉第电磁感应定律	17
13.2 楞次定律	17
13.3 感生电动势与动生电动势	18
13.4 感生电场	18
13.5 动生电动势	18
13.6 旋转金属棒的动生电动势	19
13.7 同磁通变化率下的感应电动势与感应电流	19
14 自感、互感与磁场能量	19
14.1 自感	19
14.2 互感	20
14.3 正方形线圈与长直导线的互感例题	20
14.4 磁场能量	20
15 麦克斯韦方程组	21
15.1 积分形式	21
15.2 四个方程的物理含义	22
16 期末高频易错点汇总	22
17 公式速查表	22
17.1 静电场与电势	22
17.2 磁场与电磁感应	23
18 考前 3~7 天复习计划	23
19 考前最后 30 分钟速记清单	24

20 附录：线性微分方程叠加关系	24
20.1 通解结构	25
20.2 特解之间的关系	25
20.3 齐次方程的叠加原理	25
20.4 右端项叠加原理	25

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播

1 考试结构与查缺补漏导航

题型	题量	单题分值	总分	主要考法
选择题	10	3 分	30	概念判断、典型模型公式、方向判断
填空题	10 空	2 分	20	高斯定理、电容、磁场、感应电动势短算
简答题	2	5 分	10	静电屏蔽、场的环路/通量性质、模型条件
计算题	4	10 分	40	高斯定理、导体球壳、安培环路、动生/感生电动势

按模拟卷补强的重点

1. 电容器必须区分“接电源”和“断开电源”：接电源时 U 不变，断开时 Q 不变。
2. 高斯面通量只看内部净电荷，但高斯面上某点的场强受全部电荷影响。
3. 安培环路定理的环流只看穿过环路的净电流，但环路上 B 的分布仍可能受外部电流影响。
4. 感生电场即使没有导体回路也存在；感应电动势可理解为非静电场沿闭合路径的环量。
5. 霍尔效应、自感、电磁感应方向属于选择填空的高频概念，不宜只背计算题。

优先级	模块	题型位置	复习要求
必考核心	静电场与高斯定理	选择、填空、计算	会选高斯面,会区分通量与场强
必考核心	导体、电容、电介质	选择、填空、计算	会判断感应电荷、电势、电容变化
必考核心	恒定磁场与安培环路	选择、填空、计算	会求长直导线、圆柱导体、螺线管磁场
必考核心	电磁感应	选择、填空、计算	会判楞次方向、动生/感生电动势

高频重点	电势与电势能	选择、计算	会用 $W = q(V_P - V_Q)$ 与叠加原理
可能考点	霍尔效应、自感、磁介质	选择、填空	掌握结论和正负方向

2 总览：电磁学的主线

大学物理电磁学可以按以下逻辑理解：

电荷 → 电场 → 电势/电势能 → 导体、电容、电介质

电流 → 磁场 → 磁通量 → 电磁感应 → 麦克斯韦方程组

四条最终主线

电场高斯定理：

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free, in}}$$

磁场高斯定理：

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

安培-麦克斯韦环路定理：

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{free}} + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

法拉第电磁感应定律：

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

真空中有

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

最容易混淆的两组概念

1. 场强/场本身与通量/环量不同。通量、环量是积分量；某一点的场强还可能受到高斯面外电荷或安培环路外电流影响。
2. 电场强度 $\mathbf{E}$ 与电势 V 不同。一般不能由“ $\mathbf{E}$ 大”直接判断“ V 大”。真正关系是

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

3 静电场基础

3.1 库仑定律与电场强度

点电荷 q 在真空中产生的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (1)$$

其中 $\hat{r}$ 从源电荷指向场点。若 $q > 0$, 电场向外; 若 $q < 0$, 电场向内。

电场强度定义为单位正试探电荷受力:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}. \quad (2)$$

多个电荷产生的电场满足叠加原理:

$$\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i, \quad \mathbf{E} = \int d\mathbf{E}. \quad (3)$$

3.2 连续带电体求电场

连续分布电荷常用三类密度:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}, \quad \sigma = \frac{dq}{dS}, \quad \rho = \frac{dq}{dV}.$$

对应线、面、体元:

$$dq = \lambda dl, \quad dq = \sigma dS, \quad dq = \rho dV.$$

由点电荷场强积分得

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}, \quad \mathbf{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}. \quad (4)$$

连续带电体积分法套路

1. 选电荷元 dq , 写出 $d\mathbf{E}$ 。
2. 分析对称性, 抵消垂直分量, 只保留有效分量。
3. 把 dq 、距离 r 、角度投影全部写成同一个积分变量。
4. 积分后判断方向。

3.3 常用电场强度结论

模型	电场强度
点电荷	$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ q }{r^2}$
无限长均匀带电直线	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, 方向沿径向
无限大均匀带电平面	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, 两侧大小相等、方向背离正面电荷
导体表面附近	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, 方向垂直导体表面
均匀带电圆环轴线上	$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$

均匀带电圆盘轴线上	$E_x = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right)$
无限长均匀带电圆柱面或导体柱外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad (r > R)$
均匀带电实心长圆柱内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2} \quad (r < R)$
导体球或均匀带电球壳	$E = 0 \quad (r < R), \quad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (r > R)$
均匀带电实心球	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qr}{R^3} \quad (r < R), \quad E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (r > R)$

结论公式必须看适用条件

- $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ 是无限大均匀带电平面附近场强。
- $E = \sigma/\varepsilon_0$ 常用于静电平衡导体表面外侧附近。
- 球壳内部 $E = 0$ 不代表球壳内部任意点电势为零，只代表电势处处相等。

4 真空中的高斯定理

4.1 电场通量

电场强度通量定义为

$$\Phi_e = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}. \quad (5)$$

若 $\mathbf{E}$ 均匀，平面面积为 S ，法线与电场夹角为 θ ，则

$$\Phi_e = ES \cos \theta. \quad (6)$$

闭合曲面约定： $d\mathbf{S}$ 方向取外法线方向。

4.2 高斯定理

真空中的静电场高斯定理为

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} \quad (7)$$

其中 q_{in} 是高斯面内部包围的净电荷代数和。

高斯定理的判断题核心

1. 电通量只与高斯面内部净电荷有关，和内部电荷位置无关。
2. 高斯面外的电荷对总通量无贡献，但可以影响高斯面上某点的 $\mathbf{E}$ 。

3. 若 $q_{\text{in}} = 0$, 则 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$, 但不能推出曲面上处处 $E = 0$ 。
4. 高斯定理永远成立, 但只有在高度对称时才方便用来求 E 。

4.3 用高斯定理求电场的条件

高斯定理最适合三类对称:

- 球对称: 点电荷、均匀球壳、均匀实心球、导体球;
- 柱对称: 无限长带电直线、圆柱面、圆柱体;
- 平面对称: 无限大均匀带电平面。

高斯定理求场强步骤

1. 判断电场方向和大小是否由对称性确定。
2. 选高斯面: 球面对球对称, 柱面对柱对称, 柱形盒面对平面对称。
3. 写出 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$, 把 E 提出积分号。
4. 写出包围电荷 q_{in} , 代入求 E 。

典型判断: 多个点电荷与闭合曲面

若 q_1, q_2, q_3 在闭合曲面内, q_4, q_5 在曲面外, 则

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{\epsilon_0}.$$

外部电荷 q_4, q_5 不进入通量公式, 但会改变曲面上局部的 $\mathbf{E}$ 。

5 电势与电场的关系

5.1 静电场是保守场

静电力做功与路径无关, 因此静电场是保守场:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (8)$$

电势能和电势定义为

$$V = \frac{W}{q_0}. \quad (9)$$

若取无穷远处为电势零点, 则点 P 处电势为

$$V(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (10)$$

点电荷电势为

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (11)$$

5.2 求电势的三种方法

求电势三种类型

1. 离散型:

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}.$$

2. 连续型:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}, \quad V = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}.$$

3. 已知场强型:

$$V(P) - V(O) = \int_P^O \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

若 O 为电势零点, 则 $V(P) = \int_P^O \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$.

5.3 连续带电半圆环中心电势

半径为 R 的均匀带电半圆环, 总电量为 Q 。在环心 O , 所有电荷元到 O 距离均为 R , 故

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R}.$$

积分得

$$V_O = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (12)$$

注意: 这里不需要分解方向, 因为电势是标量。

5.4 电势与电场强度的微分关系

电势差满足

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (13)$$

因此

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right). \quad (14)$$

电势易错点

1. $E = 0$ 不等于 $V = 0$ 。 $E = 0$ 只说明该区域 V 为常数。
2. $V = 0$ 不等于 $E = 0$ 。例如某点电势可因正负电荷抵消为零, 但电场不一定为零。

3. E 大小不等于 V 大小。场强由电势的空间变化率决定，而不是由电势数值本身决定。
4. 电场线越密，场强越大。
5. 电势沿电场线方向降低。
6. 某点电势会随电势零点选择不同而不同；但电势差与电势零点无关。

6 静电平衡中的导体

6.1 静电平衡基本性质

导体达到静电平衡后：

1. 导体内部电场强度处处为零： $E_{\text{in}} = 0$ 。
2. 导体是等势体，导体表面是等势面。
3. 净电荷只能分布在导体表面。
4. 导体表面外侧电场方向垂直表面，切向分量为零。
5. 导体表面外侧场强大小为

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

静电平衡判断

- 导体内部 $E = 0$ ，但导体内部电势不一定为零，而是处处相等。
- 导体表面电势处处相等，但表面场强大小不一定处处相等。
- 表面曲率越大，特别是尖端处，面电荷密度通常越大，附近场强也越大。

6.2 导体壳包围带电体的电荷分布

若金属球 B 带电 $+3\text{ C}$ ，被同心金属球壳 A 包围，球壳 A 总电荷为 $+5\text{ C}$ 。静电平衡时，导体壳金属内部电场为零，因此在壳的内表面必须感应出

$$q_{A,\text{in}} = -3\text{ C}.$$

又因球壳总电荷为 $+5\text{ C}$ ，所以外表面电荷为

$$q_{A,\text{out}} = +5\text{ C} - (-3\text{ C}) = +8\text{ C}.$$

导体壳题型口诀

空腔内有电荷 q 时，导体壳内表面电荷为 $-q$ 。导体壳外表面电荷由“导体壳总电荷守恒”决定。

7 电容器

7.1 电容定义

电容定义为

$$C = \frac{q}{U} \quad (15)$$

其中 q 取某一极板所带电荷量的正值， U 为两极板间电势差大小。单位为法拉：

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{F}, \quad 1 \text{pF} = 10^{-12} \text{F}.$$

7.2 平行板电容器推导

面积为 S 、板间距为 d 的真空平行板电容器：

$$q = \sigma S, \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad U = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}.$$

所以

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\sigma S}{\sigma d / \varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}. \quad (16)$$

若板间充满相对介电常量为 ε_r 的均匀电介质，则

$$C = \varepsilon_r C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}, \quad E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r. \quad (17)$$

7.3 常见电容公式

电容器模型	真空中	充满均匀电介质
平行板电容器	$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$	$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$
同轴圆柱形电容器	$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_B/R_A)}$	$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r l}{\ln(R_B/R_A)}$
球形电容器	$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$	$C = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$
孤立导体球	$C = 4\pi\varepsilon_0 R_A$	$C = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_A$

7.4 电容串联、并联与能量

串联:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots \quad (18)$$

并联:

$$C = C_1 + C_2 + \cdots \quad (19)$$

电容器储能:

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}qU. \quad (20)$$

真空中电场能量密度:

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2. \quad (21)$$

线性介质中常写作

$$w_e = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2. \quad (22)$$

平行板电容器的力

两极板间相互作用力常写为

$$F = \frac{1}{2}Eq.$$

这里的 E 可理解为两板间合场, 因单个极板不对自身电荷施力, 故出现 $1/2$ 因子。考试中若用能量法更稳。

8 电介质与电位移矢量

8.1 电介质极化

电介质放入外电场后会极化, 产生束缚电荷。对平行板电容器, 若无介质时板间电场为 E_0 , 充满介质后:

$$E = E_0 - E' = \frac{E_0}{\varepsilon_r}. \quad (23)$$

对应束缚面电荷密度常写为

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\sigma_0. \quad (24)$$

8.2 电位移矢量与介质中的高斯定理

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}. \quad (25)$$

介质中的高斯定理为

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_{\text{free, in}}. \quad (26)$$

这里右端只计算**自由电荷**，不需要把束缚电荷单独算入。

真空中 $\varepsilon_r = 1$, $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$, 故

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}. \quad (27)$$

何时用 $\mathbf{D}$, 何时用 $\mathbf{E}$

- 介质问题, 尤其给定自由电荷时, 用 $\mathbf{D}$ 的高斯定理更干净。
- 真空或空气近似真空时, 直接用 $\mathbf{E}$ 的高斯定理。
- 已求出 $\mathbf{D}$ 后, 再由 $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\varepsilon$ 求电场。

9 稳恒磁场基础

9.1 磁通量与磁场高斯定理

磁通量定义为

$$\Phi_m = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (28)$$

若磁场均匀, 平面面积为 S , 法线与 $\mathbf{B}$ 夹角为 θ , 则

$$\Phi_m = BS \cos \theta. \quad (29)$$

单位为韦伯: Wb。对曲面, 有

$$d\Phi_m = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \Phi_m = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (30)$$

磁场中的高斯定理为

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (31)$$

这说明磁场是**无源场**, 磁感线总是闭合的, 不存在孤立磁单极。

磁场高斯定理的含义

$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 不表示 $\mathbf{B} = 0$, 而是表示任意闭合曲面中磁感线“穿入等于穿出”。

9.2 毕奥-萨伐尔定律

电流元 $I d\mathbf{l}$ 在场点产生的磁场为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \quad (32)$$

大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}. \quad (33)$$

方向由右手螺旋定则判断。

9.3 常见磁场公式

载流导线模型	磁感应强度
有限长直导线, 点到导线垂距为 a	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$ 。角度定义不同, 等价式可能写为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$ 。
无限长直导线	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
半无限长直导线端点旁	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$
半径 R 、圆心角 φ 的圆弧电流, 在圆心	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \varphi$, φ 用弧度
半径 R 的圆形线圈, 在圆心	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
密绕螺线管, 单位长度 n 匝	$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{L}$
环形螺线管, 平均半径 R , 总匝数 N	$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}$
无限大面电流, 面电流密度 K	$B = \frac{1}{2} \mu_0 K$, 两侧方向相反

磁场方向判断

- 直导线: 右手拇指指向电流, 四指环绕方向即 B 方向。
- 圆电流: 四指沿电流方向弯曲, 拇指方向为圆心处 B 方向。
- 矢量叉乘: $d\mathbf{l} \times \hat{r}$ 决定 $d\mathbf{B}$ 方向。

10 安培环路定理

10.1 真空中的安培环路定理

稳恒磁场中, 真空安培环路定理为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{in}} \quad (34)$$

$\sum I_{\text{in}}$ 是闭合环路 L 所围曲面内穿过的电流代数和, 方向由右手定则确定。

安培环路定理的判断题核心

1. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 只与环路所围电流的代数和有关。
2. 电流在环路内的位置不影响环量。

3. 环路外电流不影响环量，但可以影响环路上某点的 B 。

4. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 不能推出环路上处处 $B = 0$ 。

环路内无穿过电流但 $B \neq 0$

若选取的闭合环路没有被电流穿过，则

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

但这不代表环路上任一点 $B = 0$ ，因为附近或环路外电流仍可在该点产生磁场。

10.2 用安培环路定理求磁场

安培定理最适合高对称电流分布：

- 无限长直电流；
- 无限大面电流；
- 长直螺线管；
- 环形螺线管。

以无限长直导线为例，取半径 r 的同心圆为安培环路：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi r) = \mu_0 I,$$

故

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (35)$$

11 磁矩与磁力矩

11.1 磁矩

面积为 S 的平面线圈通有电流 I ，其磁矩为

$$\mathbf{p}_m = IS \mathbf{n} \quad (36)$$

大小为

$$p_m = IS. \quad (37)$$

单位为 $\text{A} \cdot \text{m}^2$ 。方向由右手定则确定：四指沿电流方向，拇指指向磁矩方向。

圆形线圈半径为 R 时，

$$p_m = I\pi R^2. \quad (38)$$

例如 $R = 0.10 \text{ m}$ ， $I = 10 \text{ A}$ ，则

$$p_m = 10 \times \pi \times (0.10)^2 = 0.1\pi \text{ A} \cdot \text{m}^2 \approx 0.314 \text{ A} \cdot \text{m}^2.$$

11.2 磁力矩

磁矩在匀强磁场中受到磁力矩：

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B} \quad (39)$$

大小为

$$M = B p_m \sin \theta = BIS \sin \theta, \quad (40)$$

其中 θ 为 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{p}_m$ 夹角。

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow M_{\max} = BIS, \quad \theta = 0 \Rightarrow M_{\min} = 0.$$

12 磁介质中的磁场

12.1 磁导率与磁场强度

磁介质中定义

$$\mu = \mu_0 \mu_r, \quad (41)$$

其中 μ 为磁导率， μ_0 为真空磁导率， μ_r 为相对磁导率。线性各向同性介质中

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}. \quad (42)$$

磁场强度为

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}. \quad (43)$$

更一般地，磁化强度 $\mathbf{M}$ 满足

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}). \quad (44)$$

相对磁导率可理解为

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \quad (45)$$

在同样自由电流条件下，介质中磁场与真空磁场的比值。

12.2 磁介质中的安培环路定理

介质中的安培环路定理为

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_{\text{free, in}}. \quad (46)$$

右端只计算自由电流，不需要单独计算磁化电流。真空中 $\mu_r = 1$ ， $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ ，所以恢复为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{in}}. \quad (47)$$

12.3 磁介质分类

类型	相对磁导率	特点
顺磁质	$\mu_r > 1$	略微增强外磁场
抗磁质	$\mu_r < 1$	略微削弱外磁场
铁磁质	$\mu_r \gg 1$	强烈增强磁场，常有非线性和磁滞

13 电磁感应

13.1 法拉第电磁感应定律

穿过闭合回路的磁通量为 Φ 。感应电动势为

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

(48)

若有 N 匝线圈，则

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt}.$$

(49)

负号体现楞次定律。

13.2 楞次定律

楞次定律

感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化。

“阻碍变化”不是简单地“阻碍运动”：

- 若原磁通量增加，感应磁场方向与原磁场方向相反；
- 若原磁通量减小，感应磁场方向与原磁场方向相同。

判断步骤：

1. 确定原磁场方向。
2. 判断磁通量 $\Phi = BS \cos \theta$ 是增加还是减小。
3. 由“阻碍变化”确定感应磁场 B' 方向。
4. 由右手定则确定感应电流方向。

13.3 感生电动势与动生电动势

磁通量变化常见有两类：

磁场变化、面积不变：
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S},$$

磁场不变、面积变化：
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

第一类通常称为**感生电动势**，由感生电场产生；第二类通常称为**动生电动势**，由洛伦兹力的磁场部分推动电荷分离。

13.4 感生电场

变化的磁场会产生感生电场。其环量为

$$\oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}. \quad (50)$$

静电场与感生电场的区别

比较项	静电场	感生电场
环量	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	$\oint \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi/dt$
是否保守	保守场	非保守场
场线	一般不闭合，起于正电荷、止于负电荷	闭合曲线
是否可定义单值电势	可以	一般不能
来源	电荷	变化的磁场

若对称性保证闭合圆环上感生电场大小处处相等，则可用

$$E_k(2\pi r) = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|$$

求其大小，方向再由楞次定律判断。

13.5 动生电动势

一般公式：

$$\varepsilon = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \quad (51)$$

若长为 l 的导体棒在匀强磁场中以速度 v 垂直切割磁感线，则

$$\varepsilon = Blv. \quad (52)$$

13.6 旋转金属棒的动生电动势

长为 L 的金属棒绕一端 O 以角速度 ω 转动, 匀强磁场 B 垂直纸面。距转轴 r 处线元 dr 的速度为

$$v = \omega r.$$

线元产生的电动势大小

$$d\varepsilon = Bv dr = B\omega r dr.$$

积分得

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega r dr = \frac{1}{2}B\omega L^2. \quad (53)$$

若磁场垂直纸面向里、金属棒逆时针旋转, 则正电荷受 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 作用趋向转轴, O 端电势较高。

13.7 同磁通变化率下的感应电动势与感应电流

若铁环与铜环尺寸相同, 并包围相同变化率的磁通量, 不计自感, 则

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (54)$$

相同, 所以感应电动势相同。但感应电流

$$I = \frac{\varepsilon}{R} \quad (55)$$

与电阻有关, 铁和铜电阻率不同, 因此感应电流一般不同。

14 自感、互感与磁场能量

14.1 自感

线圈中电流变化会引起穿过自身的磁通量变化, 从而产生自感电动势。自感系数定义为

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad (56)$$

更严格地, 若 N 匝线圈, 总磁链为 $\Psi = N\Phi$, 则

$$L = \frac{\Psi}{I}. \quad (57)$$

自感电动势为

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (58)$$

大小为 $|\varepsilon_L| = L |dI/dt|$ 。

自感系数由什么决定

在线性、无铁磁性物质情况下，自感系数 L 由线圈几何形状、大小、匝数和周围磁介质决定，与电流大小无关。

14.2 互感

一个线圈中的电流变化会在另一个线圈中产生感应电动势，这称为互感。互感系数定义为

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}. \quad (59)$$

对应感应电动势大小为

$$|\varepsilon_2| = M \left| \frac{dI_1}{dt} \right|. \quad (60)$$

14.3 正方形线圈与长直导线的互感例题

边长为 a 的正方形线圈与长直导线共面，近边距导线为 a ，远边距导线为 $2a$ 。长直导线电流为 I 。距导线 x 处磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}.$$

取宽为 dx 的窄条，面积为 $a dx$ ，磁通量

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx.$$

积分得

$$\Phi = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I a}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 2.$$

故互感系数

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 2. \quad (61)$$

14.4 磁场能量

电感储能为

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2. \quad (62)$$

真空中磁场能量密度为

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}. \quad (63)$$

线性介质中可写为

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{B^2}{2\mu}. \quad (64)$$

长直密绕螺线管内的磁能密度

长直密绕螺线管单位长度 n 匝，通电流 I ，真空中

$$B = \mu_0 n I.$$

所以

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0^2 n^2 I^2}{2\mu_0} = \boxed{\frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2}.$$

长直导线周围某点磁能密度

无限长直导线电流为 I ，距导线 a 处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

真空磁能密度为

$$w_m = \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2.$$

15 麦克斯韦方程组

15.1 积分形式

麦克斯韦方程组：积分形式

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_{\text{free, in}}, \quad \text{电场有源, 电荷伴随电场,} \quad (65)$$

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{磁场无源, 磁感线闭合,} \quad (66)$$

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{free}} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \text{变化的电场产生磁场,} \quad (67)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \text{变化的磁场产生电场.} \quad (68)$$

第三式也称全电流安培环路定理，包含传导电流 I 和位移电流 I_d ：

$$I_d = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}. \quad (69)$$

15.2 四个方程的物理含义

方程	含义
电场高斯定理	电场是有源场，电荷是电场线的源或汇。
磁场高斯定理	磁场是无源场，不存在孤立磁荷，磁感线闭合。
安培-麦克斯韦环路定理	传导电流和变化的电场都能激发磁场。
法拉第电磁感应定律	变化的磁场产生有旋电场。

16 期末高频易错点汇总

一页核心易错点

1. $E = 0$ 不能推出 $V = 0$ ，只说明 V 为常数； $V = 0$ 也不能推出 $E = 0$ 。
2. 电势大小与场强大小没有直接等价关系， $E = -\nabla V$ 。
3. 电势沿电场线方向减小；电场线密处场强大。
4. 点电势随电势零点不同而不同，电势差不随零点改变。
5. 高斯面通量只看内部净电荷；高斯面上某点 E 受所有电荷影响。
6. $\oint E \cdot dS = 0$ 不能推出 $E = 0$ 。
7. 导体内部 $E = 0$ ，导体是等势体；表面场强不一定处处相等。
8. 导体壳内有电荷 q ，壳内表面感应电荷为 $-q$ 。
9. $\oint B \cdot dS = 0$ 表示磁场无源，不表示 $B = 0$ 。
10. 安培环路的 $\oint B \cdot dl$ 只看穿过环路的电流；环路上 B 仍受环路外电流影响。
11. 感生电场是非保守场，场线闭合，一般不能引入单值电势。
12. 楞次定律判断的是“阻碍磁通量变化”，不是机械地阻碍运动方向。
13. 自感 L 在线性介质中与电流大小无关，只与几何、匝数、介质有关。

17 公式速查表

17.1 静电场与电势

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \\
\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} \\
V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \\
V &= \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \\
\mathbf{E} &= -\nabla V \\
E_{\text{plane}} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \\
E_{\text{conductor}} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\
C &= \frac{q}{U} \\
C_{\text{parallel}} &= \frac{\epsilon_0 S}{d} \\
C &= \epsilon_r C_0 \\
\frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \\
C &= C_1 + C_2 \\
W_e &= \frac{1}{2} CU^2 = \frac{q^2}{2C} \\
\mathbf{D} &= \epsilon \mathbf{E} \\
\oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= q_{\text{free, in}}
\end{aligned}$$

17.2 磁场与电磁感应

$$\begin{aligned}
d\mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \\
B_{\text{wire}} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\
B_{\text{loop}} &= \frac{\mu_0 I}{2R} \\
B_{\text{solenoid}} &= \mu_0 n I \\
\Phi_m &= \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\
\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\
\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \mu_0 I_{\text{in}} \\
\mathbf{p}_m &= I S \mathbf{n} \\
M &= B p_m \sin \theta \\
\mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} \\
\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_{\text{free, in}} \\
\epsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} \\
\epsilon_{\text{motional}} &= \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\
L &= \frac{\Phi}{I}, \quad \epsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \\
W_m &= \frac{1}{2} LI^2, \\
w_m &= \frac{B^2}{2\mu_0}
\end{aligned}$$

18 考前 3~7 天复习计划

7 天版

1. Day 1: 静电场基础、点电荷/连续带电体电场、电场线判断。
2. Day 2: 高斯定理专项, 练球、柱、无限平面三类对称模型。
3. Day 3: 电势、导体静电平衡、静电屏蔽、接地导体球壳。

4. Day 4: 电容器、电介质、电位移矢量, 重点区分恒压与断电。
5. Day 5: 恒定磁场、安培环路、载流圆弧/长直导线/螺线管。
6. Day 6: 洛伦兹力、磁力矩、电磁感应、动生和感生电动势。
7. Day 7: 做一套模拟卷, 订正方向题和单位符号题, 背公式速查表。

3 天版

1. Day 1: 背静电场、高斯定理、电势、电容公式, 刷选择填空。
2. Day 2: 集中做导体球壳、同轴电容器、圆柱电流磁场计算题。
3. Day 3: 复盘电磁感应方向题, 背最后 30 分钟速记清单。

19 考前最后 30 分钟速记清单

只看这些

1. 高斯定理: $\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{in}}/\epsilon_0$, 只决定总通量。
2. 导体静电平衡: 内部 $E = 0$, 导体等势, 净电荷在表面。
3. 电容: $C = q/U$; 平行板 $C = \epsilon S/d$; 接电源 U 不变, 断电 Q 不变。
4. 安培环路: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$; 长直导线 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$ 。
5. 洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 不做功; 圆周半径 $r = mv/(|q|B)$ 。
6. 法拉第定律: $\epsilon = -d\Phi/dt$; 楞次定律判断“阻碍磁通量变化”。
7. 动生电动势: $\epsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 。
8. 感生电场是有旋场, 电场线闭合, 一般不能引入单值电势。

20 附录：线性微分方程叠加关系

这部分来自截图中的数学补充, 主要用于处理电路暂态、振荡或其他线性微分方程。设线性非齐次方程可写为

$$\mathcal{L}[y] = f(x),$$

对应齐次方程为

$$\mathcal{L}[y] = 0.$$

20.1 通解结构

非齐次方程通解为

$$y = Y + y^* \quad (70)$$

其中 Y 为对应齐次方程通解, y^* 为非齐次方程的一个特解。

20.2 特解之间的关系

若 y_1^* 、 y_2^* 是同一个非齐次方程 $\mathcal{L}[y] = f(x)$ 的特解, 则

- 若 $k_1 + k_2 = 1$, 则 $k_1 y_1^* + k_2 y_2^*$ 仍是该非齐次方程的特解;
- 若 $k_1 + k_2 = 0$, 则 $k_1 y_1^* + k_2 y_2^*$ 是对应齐次方程的特解。

特别地, 两个非齐次特解相减:

$$y_1^* - y_2^*$$

是对应齐次方程的解。

20.3 齐次方程的叠加原理

齐次线性方程的任意两个解相加, 或乘以常数后相加, 仍为齐次方程的解:

$$Y = c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + \cdots \quad (71)$$

20.4 右端项叠加原理

若

$$\mathcal{L}[y] = f_1(x) + f_2(x),$$

且 y_1^* 、 y_2^* 分别是

$$\mathcal{L}[y] = f_1(x), \quad \mathcal{L}[y] = f_2(x)$$

的特解, 则原方程的一个特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^*. \quad (72)$$